DEL MAR
EST. SEAFOODS 1988

NOTES FROM QINGDAO · 青岛会谈备忘

PLATE FREEZER PROJECT NOTES

平板冻结项目备忘

我们谈到的内容和我们想要的东西，方便狼王着手。中文版；英文版是另一个文件。

DEL MAR SEAFOODS · 30 OCTOBER 2026 · FOR WOLFKING AND APCCO

关于这份备忘：它是用 AI 根据会谈录音转写和邮件往来整理的，我没有制冷和法规方面的专业能力来逐条核实。如果这里有什么和狼王或 APCCO 的专业判断不一致，以他们为准，是这里写错了。

谁负责什么

- **Del Mar（Joe）**——客户。定冻块尺寸，批准布置和最终设计。
- **狼王**——设计制造 4 台立式平板冻结机（含液压和控制）和配套氨机组。提供图纸和办许可证所需的资料，派两名技术人员协助 APCCO 安装和开机。
- **APCCO**——我们在加州的制冷承包商。按加州法规审核设计，盖章申报许可证，安装全部设备，之后负责维护。他们不造冻结机。他们会直接和你们的工程师沟通，问很多问题，这是办许可证的正常流程。
- 一个邮件线程，三方都抄送。

> **Sean，关于波兰那件事。**法规是我们的事，不是你们的。搞清楚这边需要什么、下对订单，是我们（和 APCCO）的工作；你们的工作是把机器按规格做好、能用。开工前 APCCO 会把我们需要的证书和文件清单发给你们，你们告诉我们哪些能提供。之后法规方面再有遗漏，是我们的问题，我们自己解决，不找你们。

我们要做什么

- **整条加州鱿鱼**，10 kg 冻块，面向中国市场的试水。鱿鱼季 5 月开始，所以希望 2027 年 5 月开机。
- **三文鱼骨架绞成的鱼糜**（切片后剩下的骨架，绞成糊状），供宠物食品客户，全年生产。这个合同付设备的钱。

45 t	2 × 10 h	4	140
每天（50 美吨）	两班 + 4 小时清洗	台立式平板冻结机	每台每批 10 kg 冻块数（期望值）

我们的算法：冻结 90 分钟 + 卸装料 30 分钟 = 每 2 小时一批，每班 4 批，每天 8 批。45 t ÷ 8 ÷ 4 台 ≈ 每台每批 1.4 t，即 140 块。略少一点也行。

现在我们是鱿鱼装纸箱、上架、进鼓风冻结间，人工太多，这里人工每小时 30 美元。这 4 台是试验。做得通就按同样设计加机器，之后把装料、卸料、装袋、码垛自动化。

冻块

- 10 kg，约 12 升（12,000,000 mm^3）；鱿鱼比水轻 20% 左右。

- **厚度 75 mm。**定死的。
- 平面尺寸约 535 × 300 mm。具体尺寸可以灵活：按你们的冻结板来定，保证 12 L。选定后就是我们今后所有冻结机的标准冻块，所以订板前先定下来。
- 每格两块隔板、并排三块。请核对和板高是否匹配。
- 75 mm 冻 90 分钟是我们的估计。请给出整鱿鱼和三文鱼糜的真实时间。
- **排水很重要。**整鱿鱼装进去会出很多水和墨汁，格底得能放出去，客户拿到的才是鱿鱼而不是冰。鱼糜又不能漏出去。需要两样都兼顾的底部设计。需要的话可寄照片或样品。

冻结机

- 4 台相同的立式平板冻结机，室内，顶部装料。液压开合和顶升，热氨脱模，冻块从一侧出到台面或输送机。
- 装料一开始人工或半自动（鱿鱼用带闸门的输送机，鱼糜用软管加泵，欢迎出主意）。请预留今后加装你们自动装卸料的接口：顶部空间、安装点、备用 I/O。
- 冻块装袋后直接码在托盘上，不装箱。你们合作伙伴的装袋机请作为选项报价。
- 铝合金冻结板。产品和冲洗水碰得到的地方用不锈钢或铝，冻结板以上不要有镀锌件。底座机架：不锈钢和热镀锌分别报价、给出差价。每天都有海水和含氯冲洗。
- 液压站：460 V / 60 Hz，放在低温潮湿区之外，能用 H1 食品级液压油，油缸处耐 −35 °C。每台一套还是共用？
- 不锈钢氨用软管，可从外部更换。氨附近不用铜和黄铜。
- 急停、顶部开口防护、可上锁的电源开关。APCCO 会按美国规定检查。
- 英文手册、图纸、电气图、两年备件清单、STEP 模型。

制冷

- **氨（R717）。**这个规模在加州不能用氟利昂，哪怕你们俄勒冈的客户用得好好的；原因见"加州规定"一节。如果你们做 CO_2，CO_2 也能过关。
- 狼王供整套：压缩机、冷凝器、容器、泵、阀门、控制。现场管道和接线由 APCCO 做。
- **集装箱式机房，做成撬装的可移动设备：**放在厂房旁院子里的撬座上，硬管接到室内冻结机，能整体吊起搬走（吊点、一个电源接口、法兰管道接口）。Joe 和 APCCO 11 月上旬定位置，请在那之前发来集装箱尺寸和撬块重量。Joe 还问过每台冻结机配小型独立机组：用氨现实吗？多少钱？
- **氨充注量尽量做小。**500 磅（227 kg）是加州额外手续的起点。做不到就告诉我们数字。

- APCCO 早先的粗估（140 块之前）：约 45 冷吨，蒸发温度 −30 °F（−34 °C），泵循环。请按最终每批冻块数自己算负荷。
- 请告诉我们：系统形式和循环倍率；蒸发和冷凝温度；冷凝器类型（蒸发式或风冷，用水和噪音都有讲究）；带不带贮液器；融霜方式及冻结机的要求；哪些阀门随机装好、散件、或由 APCCO 供，附品牌。
- 容器 ASME U 钢印，管道 B31.5，冻结板按排气压力设计（热氨会打到板上）。数值 APCCO 给。

电

- 480 V，三相，60 Hz；电机铭牌 460 V / 60 Hz。美国没有 380 V，也没有 220 V 单相。
- 控制用 120 VAC 和 24 VDC。
- 控制柜按 UL 508A（UL 或 ETL 认证），冲洗区用 NEMA 4X 不锈钢柜，元件用带 UL 的大品牌（施耐德、ABB、西门子、伊顿、Allen-Bradley）。
- 电机 NEMA Premium / IE3（进口电机必须，装在整机里也一样）。泵和风机按 60 Hz 转速选。
- **负荷清单请早点给：**每台冻结机、每个撬块的 kW、电流、启动电流。要拿去电力公司申请，可能比造机器还慢。
- PLC 和触摸屏用英文。远程接入没问题。西门子或 Allen-Bradley 在这边最好修。

现场

- 加州沃森维尔（Watsonville），蒙特雷湾，旧金山以南约 150 km。沿海气候温和；冷凝器设计温度 APCCO 会发。
- 请提供冻结机和撬块的重量、占地尺寸、地面荷载和吊点。
- 海运到奥克兰或长滩，卡车到沃森维尔。机组控制在集装箱或公路合法尺寸内。

设计时要知道的加州规定

这一节细一些，因为它直接影响设计。都以 APCCO 为准，具体数值由他们给。

制冷剂：为什么不能用氟利昂

- 加州（CARB）2022 年起：新建设施里充注量超过 50 磅的新系统，制冷剂 GWP 须低于 150。R-404A 约 3,900，R-507 约 4,000，R-448A/R-449A 约 1,390，R-32 也有 675。低于 150 的只有氨（0）、CO_2（1），或 R-454C/R-455A 这类 A2L 混合制冷剂（约 148），这个规模我们不想用。

- 联邦（EPA）：蒸发温度 −30 到 −50 °C 的工艺制冷，2028 年 1 月 1 日起不得用 GWP 700 以上的制冷剂。之后加的冻结机正好落在那之后；我们不会建在一种没法复制的制冷剂上。
- 超过 50 磅氢氟烃还要进加州的制冷剂管理计划：登记、泄漏检查、报告。氨和 CO_2 不在其内。
- 所以：按计划用氨。CO_2 也能过关。

氨的规定

- 设计按 ANSI/IIAR 2-2021；安装、开机、检验按 IIAR 4、5、6；加《加州机械规范》。APCCO 天天按这些干活。
- 落到图纸上：高压侧设计压力（通常 250 psig / 17.2 bar，冻结板和热氨管路也要承受，APCCO 确认）；每个容器有安全阀，排到室外安全点；有标识的紧急切断阀；管道和阀门标识（制冷剂、压力等级、流向）；冻结机车间和机组处有氨探测器，联动报警和停机。
- 氨设备放在房间里，那个房间就成了"机房"（通风、探测、门口控制、限制进入、禁止明火）。室外机组避开大部分。请说明你们的集装箱是按机房做的（风机、探测器、门开关）还是按露天设备。
- 按充注量分的手续：有氨就要向县里报危险品经营计划；500 磅以上加 CalARP（风险管理计划、危害分析、检查）；10,000 磅加联邦 PSM/RMP，我们到不了。充注量最低、手续最少，数字要早给。
- 机组旁留洗眼器和冲淋的位置。

容器和管道

- 容器：ASME 第 VIII 卷第 1 册，U 钢印，National Board 编号。Cal/OSHA 给每个氨容器发许可证并要求焊缝拍片；哪些、多少，APCCO 说。
- 管道：ASME B31.5；焊工按 ASME 第 IX 卷；材质证明；预装管路附压力试验记录。
- 氨回路不用铜和黄铜；软管附数据表；冻结板的压力等级和试验压力要有书面文件。

电气

- 《加州电气规范》就是 NEC 加加州补充。每件设备都要有美国机构认证（UL、ETL 或 CSA），检查员看标签。没认证的要现场评估：慢、贵、可能不过。
- 控制柜按 UL 508A，标签上标 SCCR；冲洗区 NEMA 4X，室外 3R 或 4；接线和线色按 NFPA 79；标识和图纸用英文。
- 每台电机视线内有可上锁的隔离开关，每台冻结机和每个撬块各一个总开关。
- 电机满足美国能源部能效（NEMA Premium / IE3），铭牌标能效；变频器和软启动器也要认证。

食品安全

- FDA：鱿鱼按水产品 HACCP，鱼糜按动物食品规定。接触面易清洗、耐腐蚀；产品上方不能有会掉皮的镀锌或油漆；有排水和坡度；可能碰到产品的地方用 NSF H1 润滑油。

人员安全

- Cal/OSHA：夹点防护、急停、电气和液压能量的上锁点、英文警示。装料平台要有护栏、踢脚板和正规楼梯，请做进设计里。

噪音

- 地界处有限值，夜间更低，我们每天运行 20 小时。请随报价给出冷凝器和压缩机噪音（10 m 处 dB(A)）。

许可证，谁办什么

- 制冷机组是撬装的可移动设备，按设备而不是按建筑处理。请保持这个属性：吊点、一个电源接口、法兰管道接口，不要有浇在地里的东西。
- 厂房上的工作（到撬块的馈线、冻结机车间、穿墙）走正常许可证：APCCO，凭盖章图纸办。
- 不受安装方式影响的：制冷剂规定（在一个地方放超过 12 个月，CARB 和 EPA 都算固定式）、县里的危险品经营计划和 CalARP（看现场氨量）、Cal/OSHA 容器许可证和 ASME 钢印、电气认证、食品安全、人员安全、噪音。
- 县（CUPA）和 CalARP：Del Mar 和 APCCO。Cal/OSHA 容器许可证：APCCO。PG&E 用电和食品厂登记：Del Mar。县里和 PG&E 的手续可能比造机器还慢，所以图纸先行。

> **你们会被要求提供的文件。**可盖章的图纸（布置图、P&ID、单线图、原理图）；设计压力和安全阀选型计算；每个容器的 ASME U-1/U-1A 报告和 National Board 编号；材质证明和焊工资质；压力试验记录；每个控制柜的 UL 508A 标签和 SCCR 计算；电机能效铭牌；重量和吊点；氨充注量计算；英文操作维护手册。哪项提供不了现在就说，APCCO 会想办法。

时间

- **现在：**这份备忘；Joe 和 APCCO 定布置；狼王开始。
- **尽快：**初步图纸、P&ID、负荷清单、氨充注量估算、报价。许可证从初步设计就开始办。
- **制造：**设计批准后约 100 天，按你们展会上的估计。
- **2027 年 5 月开机，**最晚 6 月。Joe 跟宠物食品客户说的是六个月。
- **2027–28 年：**自动装卸料、装袋、码垛、检重。

现在最需要你们提供的

1. 一台冻结机的初步布置图：尺寸、板数、建议的冻块平面尺寸、装料高度、出料侧、重量。
2. 75 mm 整鱿鱼和三文鱼糜的冻结时间核算。
3. 制冷方案：系统形式、P&ID、设备清单、氨充注量、集装箱尺寸。
4. 电气负荷清单和单线图。
5. 容器清单（含 ASME 情况）和你们能提供的证书。
6. 报价：和 APCCO 的范围划分、价格、交期、条款、备件、技术人员条件。
7. STEP 模型，有了就发。
8. 一两个能联系的美国客户（俄勒冈、洛杉矶）。
9. 第二阶段自动化和装袋机的大概预算，好现在把接口设计进去。

联系人

Del Mar Seafoods

Joe Cappuccio
总裁
joe@delmarseafoods.com
+1 831-760-3005

Kevin Cappuccio
KevinC@ppucc.io

APCCO

Patrick Cocagne, P.E.
工程副总裁
pcocagne@apcco.net
+1 559-875-7720 分机 402

Alex Robinson
施工部门经理
arobinson@apcco.net
+1 559-875-7720 分机 411

狼王科技 Wolfking

Sean Zhu
总经理
sean@wolfkingtech.com

David Ye
david@wolfkingtech.com